Лабораторная работа №1

Установка Linux Fedora на VirtualBox

Диденко Герман Максимович

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**
4.1 Создание виртуальной машины 8
4.2 Настройка среды 9
4.3 Домашнее задание 11

5 Контрольные вопросы **14**
5.1 1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя? . 14
5.2 2. Укажите команды терминала и приведите примеры 14
5.3 3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикикой 15
5.4 4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС? 16
5.5 5. Как удалить зависший процесс? 16
5.6 6. Что такое виртуальная машина? 17
5.7 7. Какие типы виртуализации вы знаете? 17
5.8 Выводы 17

6 Список литературы **18**

Список иллюстраций

4.1 Рис. 1 8
4.2 Рис. 2 8
4.3 Рис. 3 9
4.4 Рис. 3 10
4.5 Рис. 4 10
4.6 Рис. 5 10
4.7 Рис. 6 10
4.8 Рис. 7 10
4.9 Рис. 7 11
4.10 Рис. 8 11
4.11 Рис. 9 11
4.12 Рис. 10 11
4.13 Рис. 11 12
4.14 Рис. 12 12
4.15 Рис. 13 12
4.16 Рис. 14 12
4.17 Рис. 15 12
4.18 Рис. 16 12

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

---

2 Задание

- Создание виртуальной машины
- Первоначальная настройка ОС для дальнейшей работы
- Установка инструментов для работы

---

3 Теоретическое введение

VirtualBox — программа для виртуализации различных операционных систем **Fedora** — дистрибутив Linux от компании Red Hat.

---

4 Выполнение лабораторной работы

Я создаю образ Linux Fedora на VirtualBox. Настраиваю имя (fedor), кол-во ядер, кол-во памяти, также выделяю место на диске.

4.1 Создание виртуальной машины

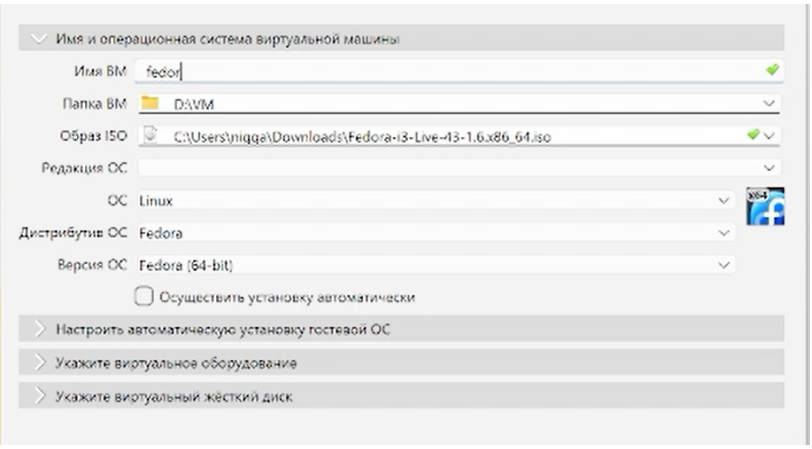

Рисунок 4.1: Рис. 1

После загрузки, нажимаю комбинацию Win+Enter и вводу `liveinst`

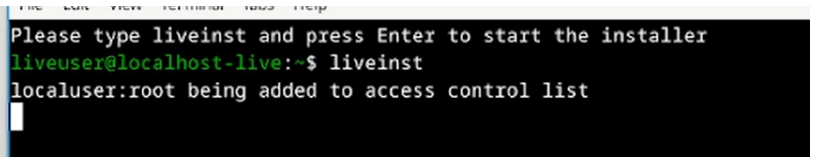

Рисунок 4.2: Рис. 2

Вводу имя пользователя, пароль для пользователя (также для root) и жду установку

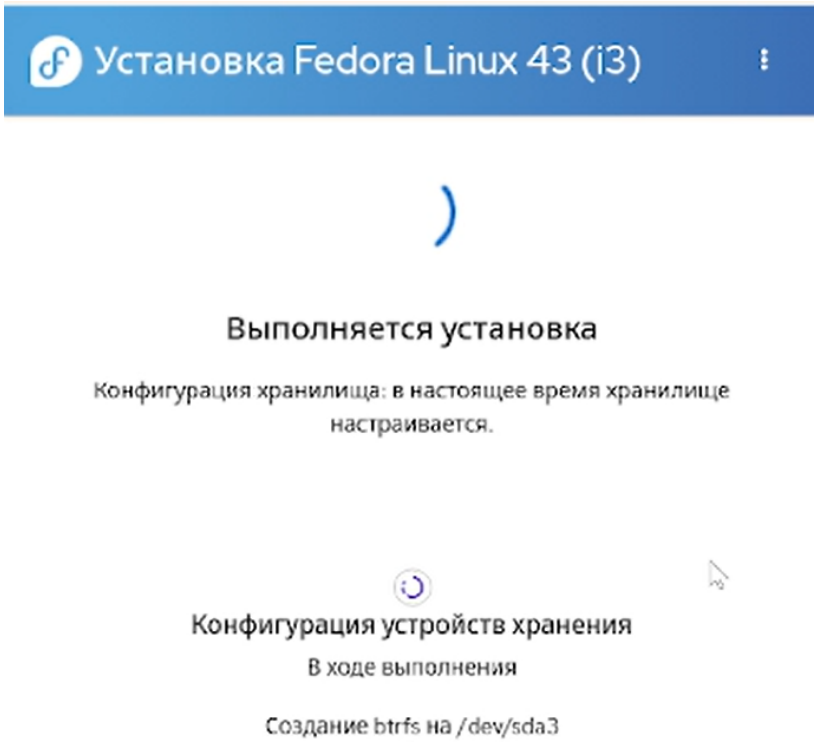

Рисунок 4.3: Рис. 3

4.2 Настройка среды

После установки, перехожу на супер-пользователя для установки программ и установливаю средства разработки

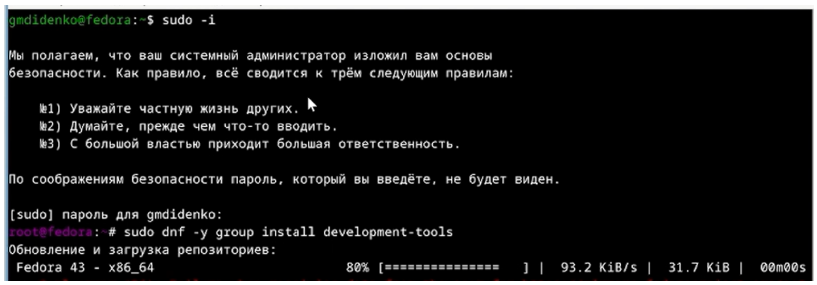

Рисунок 4.4: Рис. 3

Установливаю средства программного обеспечения

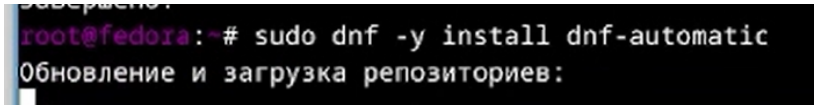

Рисунок 4.5: Рис. 4

Запускаю таймер

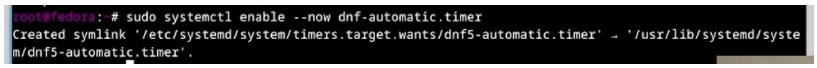

Рисунок 4.6: Рис. 5

Отключаю SELinux

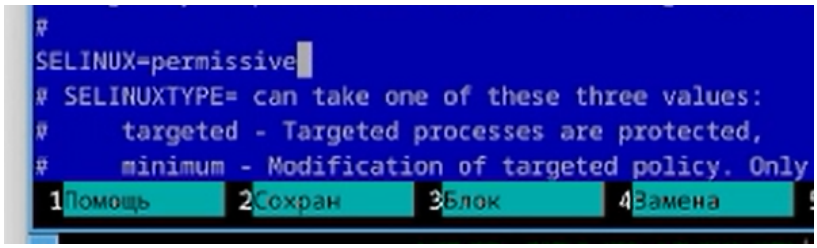

Рисунок 4.7: Рис. 6

Настраиваю раскладку клавиатуры

Рисунок 4.8: Рис. 7

Настраиваю раскладку клавиатуры

Рисунок 4.9: Рис. 7

Редактирую конфиг под раскладку клавиатуры

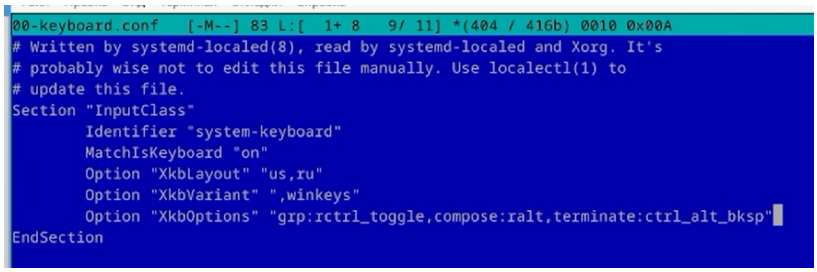

Рисунок 4.10: Рис. 8

Устанавливаю pandoc

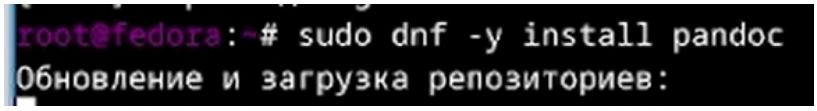

Рисунок 4.11: Рис. 9

Устанавливаю TeXlive

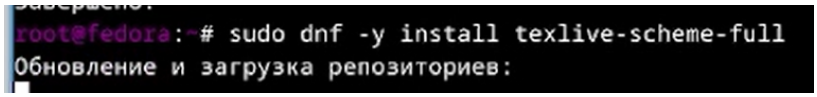

Рисунок 4.12: Рис. 10

4.3 Домашнее задание

Получаю версию ядра Linux (Linux version).

Рисунок 4.13: Рис. 11

Частота процессора (Detected Mhz processor).

Рисунок 4.14: Рис. 12

Модель процессора (CPU0).

Рисунок 4.15: Рис. 13

Объём доступной оперативной памяти (Memory available).

Рисунок 4.16: Рис. 14

Тип обнаруженного гипервизора (Hypervisor detected).

Рисунок 4.17: Рис. 15

Тип файловой системы корневого раздела и последовательность монтирования файловых систем.

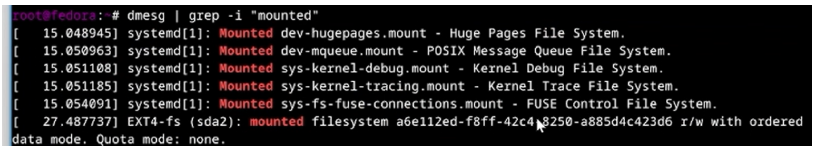

Рисунок 4.18: Рис. 16

5 Контрольные вопросы

5.1 1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись содержит: - Имя пользователя (login/username) - UID (идентификатор пользователя) - GID (идентификатор группы) - Домашний каталог - Оболочку по умолчанию (bash, zsh, etc.) - Зашифрованный пароль

5.2 2. Укажите команды терминала и приведите примеры

Назначение	Команда	Пример
Справка по команде	`man`	`man ls`
Перемещение по файловой системе	`cd`	`cd /home/user`
Просмотр содержимого каталога	`ls`	`ls -la`
Определение объёма каталога	`du`	`du -sh /var`
Создание каталогов	`mkdir`	`mkdir test`
Удаление каталогов	`rmdir`	`rmdir test`
Создание файлов	`touch`	`touch file.txt`

Назначение	Команда	Пример
Удаление файлов	`rm`	`rm file.txt`
Задание прав на файл	`chmod`	`chmod 755 script.sh`
Просмотр истории команд	`history`	`history | grep git`

5.3 3. Что такое файловая система? Приведите примеры с краткой характеристикикой

Файловая система — способ организации и хранения данных на носителях информации.

Файловая система	Характеристика
ext4	Стандартная для Linux, надёжная, поддерживает журналирование
xfs	Высокая производительность, используется в RHEL/CentOS/Fedora
NTFS	Стандартная для Windows, поддерживает большие файлы
FAT32	Совместима со всеми ОС, не поддерживает файлы >4 ГБ
Btrfs	Современная ФС с поддержкой снимков (snapshots)

5.4 4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы в ОС?

```
# Показать все смонтированные файловые системы
mount

# Или в более читаемом формате
df -h

# Или с типом файловой системы
df -T
```

5.5 5. Как удалить зависший процесс?

```
# Найти PID процесса
ps aux | grep имя_процесса

# Завершить процесс мягко
kill PID

# Завершить процесс принудительно
kill -9 PID

# Или по имени процесса
killall имя_процесса

# Интерактивное завершение
```

```
top  # затем нажать 'k' и ввести PID
```

5.6 6. Что такое виртуальная машина?

Виртуальная машина — эмулируемая компьютерная система, которая предоставляет функциональность физического компьютера. Позволяет запускать несколько ОС на одном физическом компьютере.

5.7 7. Какие типы виртуализации вы знаете?

Аппаратная, Паравиртуализация, Контейнеризация.

5.8 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были приобретены следующие навыки:

1) Установка операционной системы Linux Fedora на VirtualBox
2) Настройка виртуальной машины
3) Установка необходимого программного обеспечения для разработки
4) Базовая настройка операционной системы для дальнейшей работы
5) Сбор информации о системе

---

6 Список литературы

1) Dash P. Getting Started with Oracle VM VirtualBox. — Packt Publishing Ltd, 2013. — 86 с.
2) Colvin H. VirtualBox: An Ultimate Guide Book on Virtualization with VirtualBox. — CreateSpace Independent Publishing Platform, 2015. — 70 с.
3) Немет Э., Шнайдер Г., Хейн Т.Р., Уэйли Б. Unix и Linux: руководство системного администратора. — 4-е изд. — Вильямс, 2014. — 1312 с.
4) Колесниченко Д.Н. Самоучитель системного администратора Linux. — Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2011. — 544 с.
5) Официальная документация Fedora. — https://docs.fedoraproject.org/
6) Официальная документация VirtualBox. — https://www.virtualbox.org/manual/